



聚苯硫醚材料物性表

聚苯硫醚产品系列
玻纤增强
牌号：WM452S-HR
耐水解规格

中国.重庆



重庆沃尔夫化工有限公司 PPS 材料物性表

Technical Data Sheet

牌号 (Grade) : PPS-WM452S-HR

聚苯硫醚 Polyphenylene sulfide

PPS-WM452S-HR 是采用 45%玻璃纤维增强改性制得的复合材料，具有耐水解、低析出、尺寸稳定性等特点。

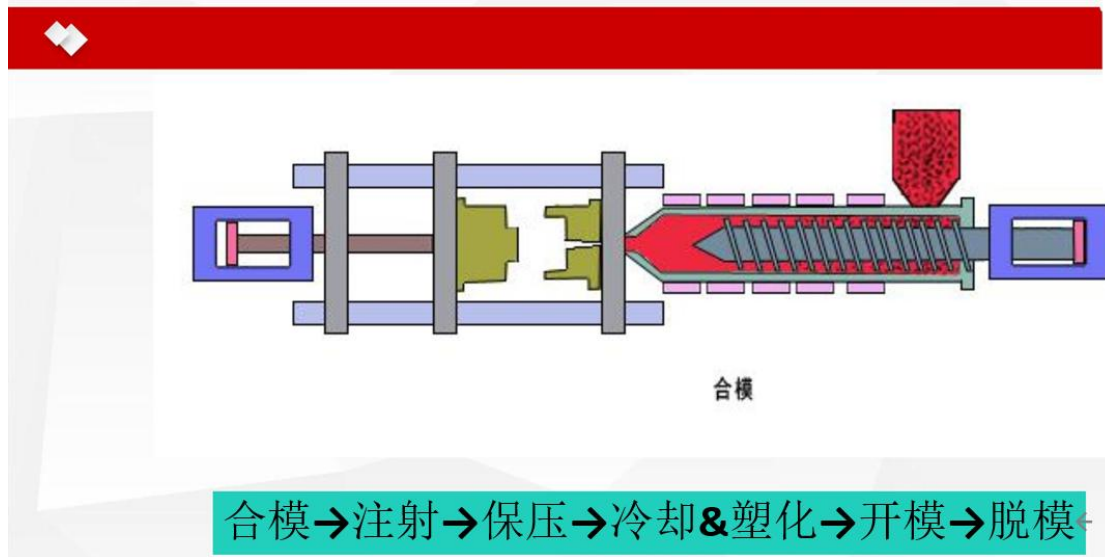
PPS-WM452S-HR is made of 45% glass fiber reinforced modified composite material, which has excellent mechanical and electrical properties, chemical resistance, high toughness, hydrolysis resistance.

物理性能 (Physical Property)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
比重 (Specific Gravity)	ISO 1183	kg/m ³	1.70
成型收缩率 (Molding Shrinkage)			
平行方向 (Flow)	GB/T 15585	%	0.26
垂直方向 (Across Flow)	GB/T 15585	%	0.53
吸水率 (Water Absorption) 23℃, 24h	ISO 62	%	0.02
机械性能 (Mechanical Property)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
拉伸强度 (Tensile Strength)	ISO 527	Mpa	170
断裂伸长率 (Tensile Elongation)	ISO 527	%	1.7
弯曲模量 (Flexural Modulus)	ISO 178	Gpa	14.5
弯曲强度 (Flexural Strength)	ISO 178	Mpa	260
缺口冲击强度 (Notched Izod Impact)	ISO 179	KJ/m ²	12
热性能 (Thermal Property)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
熔点 (Melting Point)	ISO 11357	℃	282
热变形温度 (Thermal deformation temperature)	ISO 75	℃	255
阻燃性 (Flame retardancy)	UL-94	class	V-0
电性能 (Electrical Properties)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
介电强度 (Dielectric Strength)	IEC 60243	KV/mm	16
介电常数 (Dielectric Constant)	IEC 60250		4.1
损耗系数 (Loss Coefficient)	IEC 60250		0.003
体积电阻率 (Volume Resistivity)	IEC 60093	Ω . cm	2.2×10 ¹⁵
CTI (Comparative Tracking Index)	IEC 60112		175
注塑条件 (Injection condition)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)

本数据表中信息是重庆沃尔夫化工有限公司试验室的分析测试典型值，不作为客户和他人验收依据。具体标准有赖于客户根据自己需求另行确定。



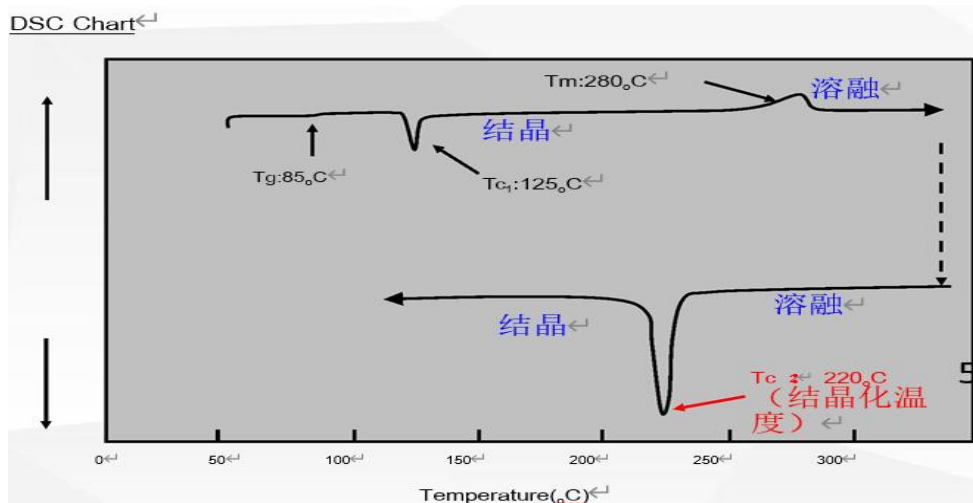
注塑流程



成型条件

树脂温度: 300~330℃ (点+20~30℃)
 模具温度: 130~160℃ (PPS结晶速度慢, 低温影响结晶度)
 干燥: 140℃, 3h以上 (除去水分和挥发性组分)
 填充速度: 30~100mm/sec
 保压压力: 40~80MPa
 保压时间: 浇口固化
 冷却时间: 计量时间 + α
 螺杆转速: 80~150rpm
 螺杆背压: 2~5MPa
 射出终点: 5~10mm

低模温的影响





从DSC可以看出PPS结晶温度高达220℃，模具温度过低，或导致结晶度不足，进而引发以下问题：

- (1) 强度不足；
- (2) 外观不良
- (3) 后收缩
- (4) 翘曲变形
- (5) 空洞、缩痕

更多产品信息及技术资料，请关注微信公众号“重庆沃尔夫化工有限公司”

